

Exercice n°1 : système de levage à multiples colonnes

Les sociétés de transports publics des grandes agglomérations gèrent des réseaux comportant des bus et/ou des tramways. Ces sociétés possèdent des centres de maintenance ayant en charge l'entretien et la réparation de leurs véhicules.

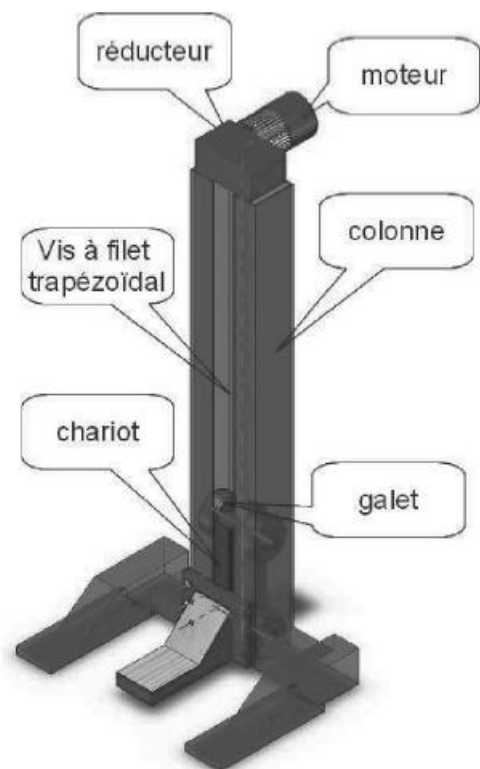
Les rames TFS (Tramway Français Standard) sont dotées d'un plancher bas, à 35 cm au-dessus du sol, sur les 3/4 de leur longueur. Dans le cadre d'une opération de maintenance, il est nécessaire d'intervenir sous le tramway et donc de le soulever entièrement.

Le système de levage est constitué d'une armoire de commande (nommée PC) munie d'un pupitre de commande, d'un API (Automate Programmable Industriel), de relais et cartes de commande pour moteurs. Ces colonnes de levage (voir ci-dessous) sont des unités indépendantes mobiles que l'on peut déplacer manuellement grâce à des roues escamotables. Elles sont constituées d'un chariot de levage guidé par 4 galets roulant à l'intérieur d'une colonne (rails en tôle pliée). L'entraînement du chariot se fait par une vis à filet trapézoïdal mise en rotation par un moto-réducteur-frein asynchrone. On met en place les colonnes au niveau de la plate-forme du tramway à soulever, aux endroits prévus à cet effet.

Pour soulever un tramway de 45 tonnes et de 30 mètres de long, le service de maintenance utilise 8 colonnes de levage d'une capacité unitaire maximale de 8,2 tonnes commandées simultanément.



Photo 2 : Colonne de levage



Modèle numérique de la colonne

Question n°1 : Compléter le diagramme ibd de la page 3 en vous aidant du diagramme bdd.

Question n°2 : Compléter le schéma fonctionnel (de la page suivante) de système de levage avec les termes suivants : transducteur, réducteur, moteur, galet-rail, amplificateur de puissance, vis-écrou, correcteur et capteur + adaptateur. Placer également la génératrice tachymétrique sachant qu'elle génère une tension proportionnelle à la vitesse angulaire de la vis et que cette tension est comparée à celle à l'entrée de l'amplificateur de puissance.

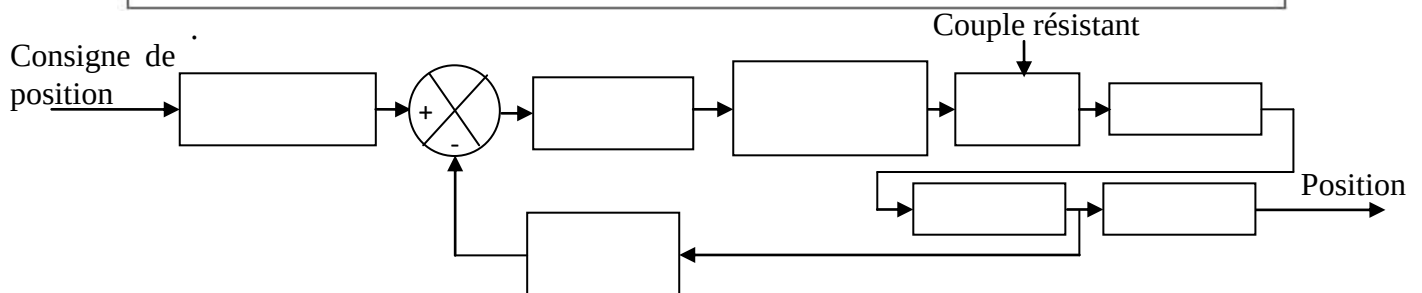
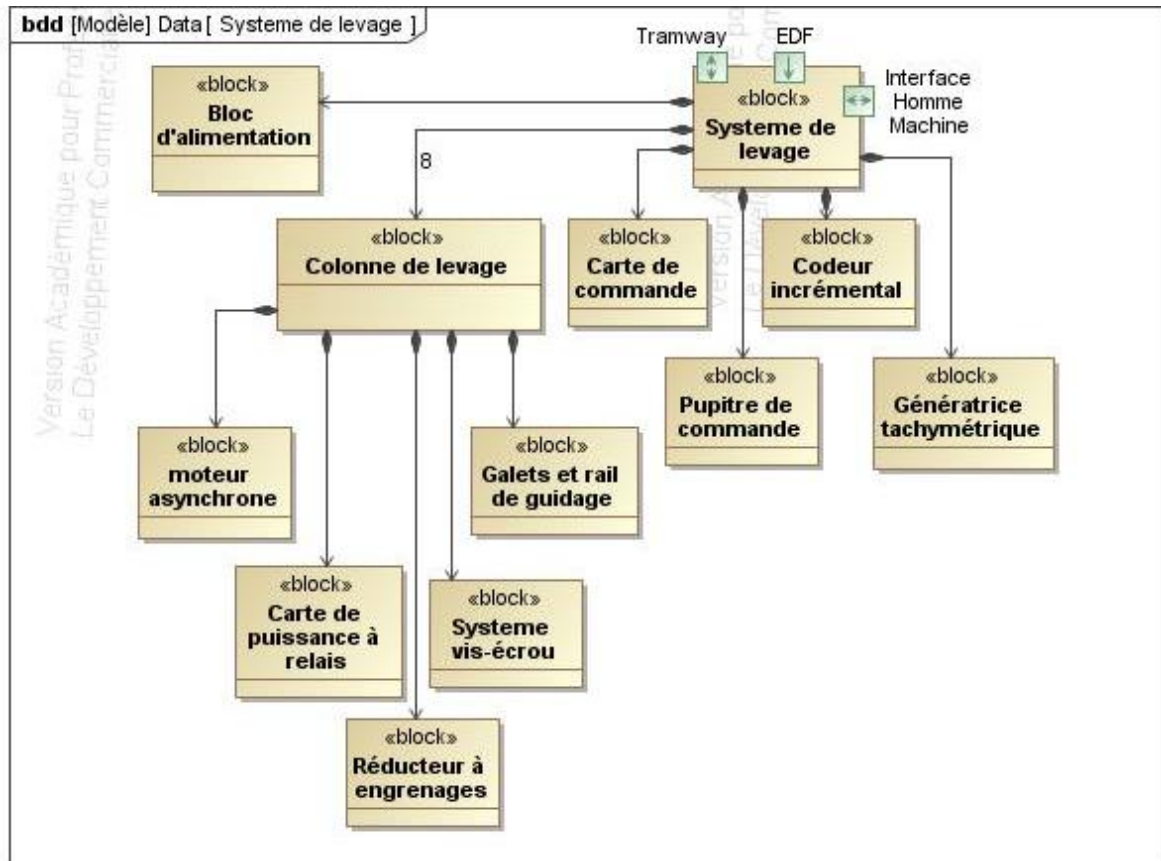
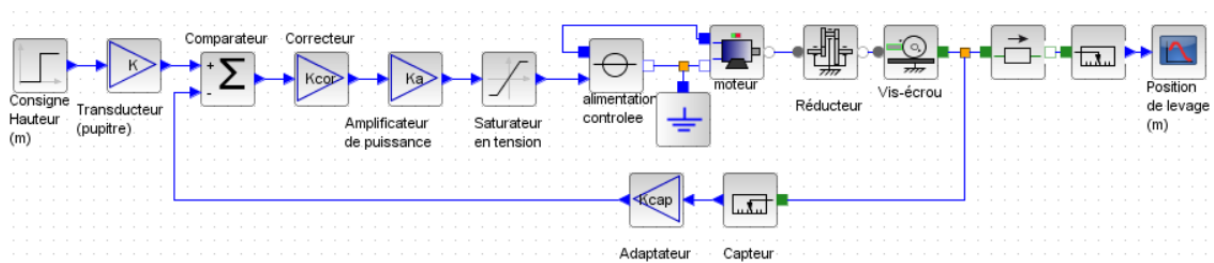


Schéma fonctionnel

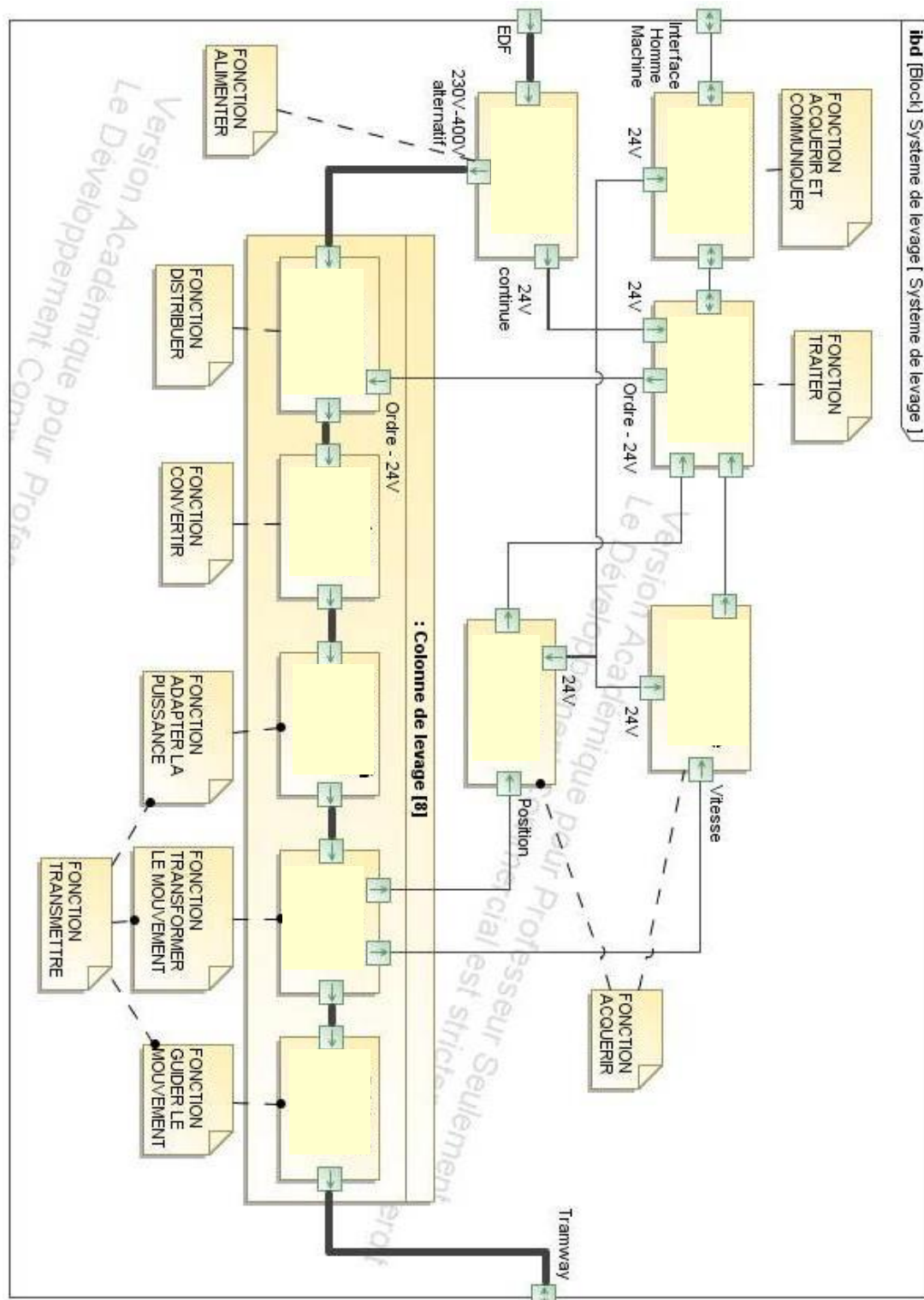
Question n°3 : Le système de levage est-il asservi ? Si oui, est-il de régulation ou de poursuite ?



Modélisation multiphysique du système de levage sans la génératrice tachymétrique

Question n°4 : En utilisant le modèle multiphysique ci-contre de la génératrice tachymétrique utilisée, compléter la modélisation multiphysique du système de levage.





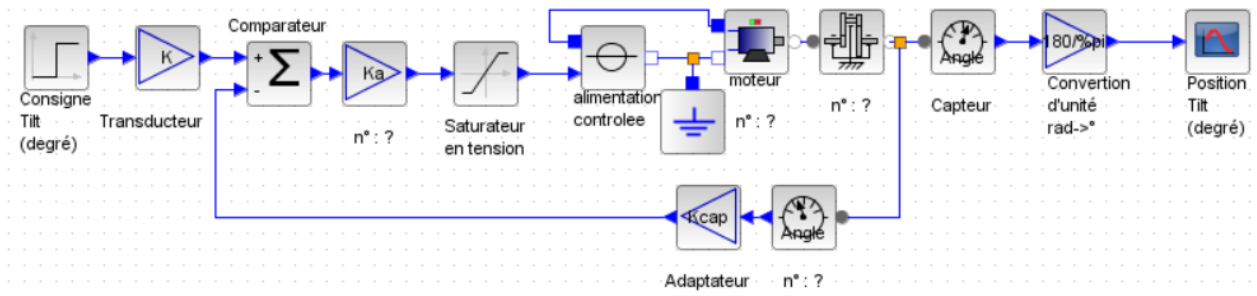
Exercice n°2 : lyre

Cf. sujet de l'exercice n°2 du chapitre n°1.

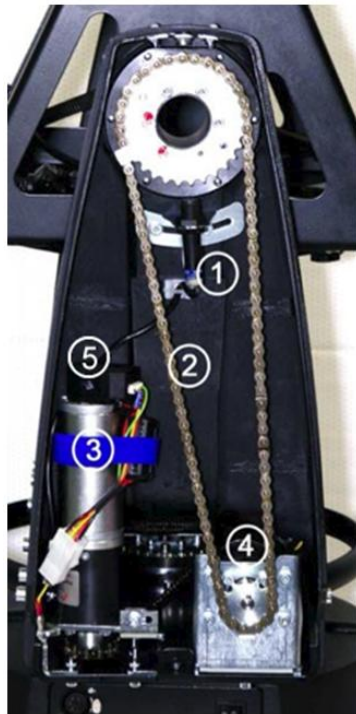
Question n°1 : Identifier, sur le modèle multiphysique, les composants n°1, 2, 4 et 7.

Question n°2 : Repérer les chaînes directe et de retour.

Question n°3 : Identifier les parties opérative et de commande.



Modèle multiphysique de la commande tilt



- 1 - Détecteur (Tilt)
- 2 - Chaîne de transmission (Tilt)
- 3 - Motoréducteur pour mouvement panoramique (Pan)
- 4 - Motoréducteur pour mouvement d'inclinaison (Tilt)
- 5 - Codeur incrémental
- 6 - Détecteur (Pan)
- 7 - Carte mère
- 8 - Chaîne de transmission (Pan)
- 9 - Butée mécanique
- 10 - Codeur incrémental

